

Aufgabenblatt #9: AC Power and Resonances

Besprechung: 15.12.2025

Aufgabe 1: Momentan- und Durchschnittsleistung

Gegeben sind $v(t) = 160 \cos(50t)$ V und $i(t) = -33 \sin(50t - 30^\circ)$ A. Berechne die momentane Leistung und die Durchschnittsleistung.

Lösung

Zunächst wird der Strom umgeschrieben mit der Identität

$$\sin x = \cos(x - 90^\circ) :$$

$$i(t) = -33 \cos[(50t - 30^\circ) - 90^\circ] = -33 \cos(50t - 120^\circ).$$

Die Momentanleistung ist

$$p(t) = v(t)i(t) = 160 \cos(50t) [-33 \cos(50t - 120^\circ)] = -5280 \cos(50t) \cos(50t - 120^\circ).$$

Benutzung der Identität

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)].$$

Mit $A = 50t$, $B = 50t - 120^\circ$:

$$p(t) = -5280 \cdot \frac{1}{2} [\cos(120^\circ) + \cos(100t - 120^\circ)] = -2640 [\cos 120^\circ + \cos(100t - 120^\circ)].$$

Da $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$,

$$p(t) = -2640 \left[-\frac{1}{2} + \cos(100t - 120^\circ) \right] = 1320 - 2640 \cos(100t - 120^\circ).$$

Somit gilt für die **Momentanleistung**:

$$p(t) = 1320 + 2640 \cos(100t + 60^\circ) \text{ W}.$$

Die **Durchschnittsleistung** ist der DC-Anteil:

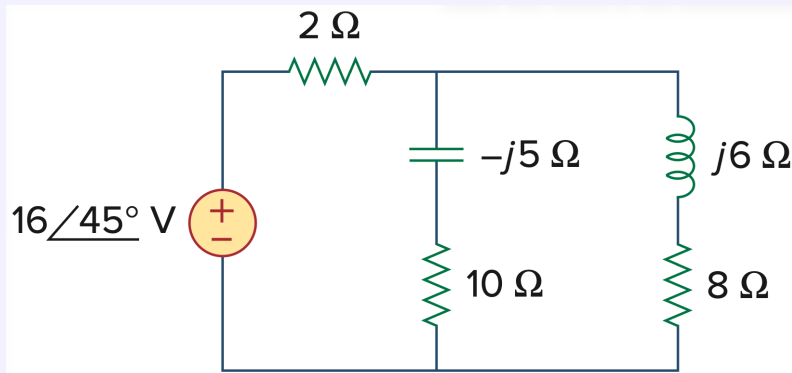
$$\bar{P} = 1320 \text{ W}.$$

Aufgabe 2: Komplexe Leistungsberechnung

Für den gesamten unten abgebildeten Schaltkreis berechne:

- die komplexe Leistung
- die durchschnittliche Leistung (Wirkleistung), die von der Quelle geliefert wird
- die Blindleistung
- die Scheinleistung

e) den Leistungsfaktor



Lösung

Zwei parallele Zweige nach dem 2Ω Widerstand:

$$\underline{Z}_1 = 10 - j5, \quad \underline{Z}_2 = 8 + j6.$$

Gesamtimpedanz (inklusive des 2Ω Widerstands in Serie):

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= 2 + \left(\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} \right)^{-1} = 2 + \left(\frac{1}{10 - j5} + \frac{1}{8 + j6} \right)^{-1} \\ &= 2 + \left(\frac{10 + j5}{100 + 25} + \frac{8 - j6}{64 + 36} \right)^{-1} = 2 + \left(0.08 + j0.04 + 0.08 - j0.06 \right)^{-1} \\ &= 2 + \frac{0.16 + j0.02}{0.16^2 + 0.02^2} = 2 + \frac{0.16 + j0.02}{0.026} = \frac{0.212 + j0.02}{0.026} \Omega \\ Z &= \frac{\sqrt{(0.212^2 + 0.02^2)}}{0.026} \approx 8.1901 \Omega \\ \varphi &= \arctan \frac{0.02}{0.212} = 5.39^\circ \end{aligned}$$

Quellspannung (komplexer Effektivwert als Phasor):

$$\underline{V}_s = 16 \cdot e^{j45^\circ} = (11.3137 + j11.3137) \text{ V}$$

Quellstrom (komplexer Effektivwert als Phasor):

$$\underline{I}_s = \frac{\underline{V}_s}{\underline{Z}} = \frac{16}{8.1901} \cdot e^{j(45^\circ - 5.39^\circ)} = 1.9536 \cdot e^{j39.61^\circ} = (1.5051 + j1.2455) \text{ A}$$

a) Komplexe Leistung der Quelle:

$$\underline{S} = \underline{V}_s \underline{I}_s^* = (11.3137 + j11.3137) \text{ V} \cdot (1.5051 - j1.2455) \text{ A} = (31.12 + j2.94) \text{ VA}.$$

b) Wirkleistung der Quelle:

$$P = \text{Re}(\underline{S}) = 31.12 \text{ W}$$

c) Blindleistung:

$$Q = \text{Im}(\underline{S}) = 2.94 \text{ VAR}$$

d) Scheinleistung:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 31.26 \text{ VA}.$$

- e) Leistungsfaktor (Skalar) und Typ:

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{31.12}{31.26} \approx 0.9956.$$

Da $Q > 0$ ist die Last induktiv, also *nachlaufend*.

Aufgabe 3: Effektivwerte und Durchschnittsleistung

Die Spannung über einer Last und der Strom durch sie sind gegeben durch $v(t) = 20 + 60 \cos(100t)$ V und $i(t) = 1 - 0.5 \sin(100t)$ A. Bestimme:

- die Effektivwerte der Spannung und des Stroms
- die durchschnittliche Leistung, die in der Last umgesetzt wird

Lösung

- a) Für ein Signal, das aus einem konstanten (DC) Anteil und einer einzelnen Sinuswelle besteht,

$$x(t) = X_{\text{DC}} + \hat{x} \cos(\omega t + \phi),$$

ist das mittlere Quadrat (Zeitmittelwert von $x^2(t)$) über eine Periode

$$\overline{x^2(t)} = X_{\text{DC}}^2 + \frac{\hat{x}^2}{2},$$

weil der Kreuzterm zwischen DC- und Sinusanteil zu null gemittelt wird und der Sinusanteil $\hat{x}^2/2$ beiträgt. Der Effektivwert ist somit

$$X = \sqrt{X_{\text{DC}}^2 + \frac{\hat{x}^2}{2}}.$$

Anwenden auf die Spannung:

$$V_{\text{DC}} = 20, \quad \hat{v} = 60$$

Somit gilt

$$V = \sqrt{20^2 + \frac{60^2}{2}} = \sqrt{2200} = 10\sqrt{22} \approx 46.9 \text{ V}.$$

Anwenden der gleichen Formel auf den Strom ergibt

$$i(t) = I_{\text{DC}} + \hat{i} \cos(100t + \phi_i),$$

wobei $I_{\text{DC}} = 1$. Der Wechselstromanteil ist $-0.5 \sin(100t)$ mit Amplitude $\hat{i} = 0.5$. (Das Vorzeichen und die Phase beeinflussen den Effektivwert nicht.) Somit gilt

$$I = \sqrt{1^2 + \frac{(0.5)^2}{2}} = \sqrt{1.125} \approx 1.061 \text{ A}.$$

- b) Die Momentanleistung beiträgt

$$p(t) = v(t)i(t) = (20 + 60 \cos(100t))(1 - 0.5 \sin(100t)).$$

Ausmultiplizieren ergibt:

$$\begin{aligned} p(t) &= 20 \cdot 1 + 20 \cdot (-0.5 \sin(100t)) + 60 \cos(100t) \cdot 1 + 60 \cos(100t) \cdot (-0.5 \sin(100t)) \\ &= 20 - 10 \sin(100t) + 60 \cos(100t) - 30 \cos(100t) \sin(100t) \end{aligned}$$

Die Durchschnittsleistung ist der zeitliche Mittelwert von $p(t)$ über eine Periode. Jeder reine Sinus (oder das Produkt von Sinusfunktionen gleicher Frequenz, das zu einem Sinus mit doppelter Frequenz reduziert wird) hat einen Mittelwert von null. Somit ist der zeitliche Mittelwert von $-10 \sin(100t)$, von $60 \cos(100t)$ und von $-30 \cos(100t) \sin(100t)$ jeweils null. Daher bleibt nur der DC-Anteil übrig:

$$P = \overline{p(t)} = 20 \text{ W}$$

Alternativ kann man die Durchschnittsleistung auch mit der Zerlegung in DC- und Sinusanteile berechnen:

$$P = V_{\text{DC}} I_{\text{DC}} + \frac{1}{2} \hat{v} \hat{i} \cos \varphi,$$

wobei φ der Phasenunterschied zwischen Spannungs- und Stromsinus ist. Hier ist $V_{\text{DC}} I_{\text{DC}} = 20 \cdot 1$ und der sinusförmige Anteil hat

$$\hat{v} = 60, \quad \hat{i} = 0.5.$$

Spannung: $60 \cos(100t)$ (phase 0). Strom: $-0.5 \sin(100t) = 0.5 \cos(100t + \frac{\pi}{2})$ (Phase $+\frac{\pi}{2}$). Somit gilt $\varphi = 0 - (+\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2}$ und $\cos \varphi = \cos(-\frac{\pi}{2}) = 0$. Demnach ist der sinusförmige Beitrag null und

$$P = 20 \text{ W}.$$

Aufgabe 4: Blindleistungskompensation

Ein Gleichstrommotor mit der Impedanz $\underline{Z} = 4.2 + j 3.6 \Omega$ wird von einer 220-V, 60-Hz Quelle gespeist.

- Bestimme den Leistungsfaktor, die Wirkleistung P und die Blindleistung Q .
- Berechne die Kapazität des Kondensators, der parallel zum Motor geschaltet werden muss, damit der Leistungsfaktor auf Eins korrigiert wird.

Lösung

- Die Größe und der Winkel der Lastimpedanz sind

$$|\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{4.2^2 + 3.6^2} \approx 5.532 \Omega,$$

$$\varphi = \arctan \frac{X}{R} = \arctan \frac{3.6}{4.2} \approx 0.709 \text{ rad} \approx 40.6^\circ.$$

Der Effektivwert des Stroms ist

$$I = \frac{V}{|\underline{Z}|} = \frac{220}{5.532} \approx 39.77 \text{ A}.$$

Der Leistungsfaktor ist der Kosinus des Impedanzwinkels (nachlaufend, da $X > 0$):

$$\cos \varphi \approx 0.76 \quad (\text{lagging}).$$

Berechne die komplexe Leistung:

$$\underline{S} = \underline{V}\underline{I}^* = \underline{V}\frac{\underline{V}^*}{\underline{Z}^*} = \frac{V^2}{\underline{Z}^*} = V^2/(R - jX)^* = \frac{V^2(R + jX)}{R^2 + X^2}$$

Damit sind Wirk- und Blindleistung

$$P = \frac{V^2 R}{R^2 + X^2} \approx 6.643 \text{ kW},$$

$$Q = \frac{V^2 X}{R^2 + X^2} \approx 5.694 \text{ kVAR}.$$

- b) Um den Leistungsfaktor auf Eins zu korrigieren, muss eine kapazitive Blindleistung Q_C bereitgestellt werden, die die induktive Blindleistung Q des Motors aufhebt. Für einen Kondensator, der parallel über die gleiche Effektivspannung V geschaltet ist, gilt

$$|Q_C| = V^2 \omega C, \quad \omega = 2\pi f.$$

Wir brauchen $|Q_C| = Q$, also

$$C = \frac{Q}{V^2 \omega} = \frac{5694}{220^2 \cdot 2\pi \cdot 60} \approx 312 \mu\text{F}.$$

Aufgabe 5: Serienschwingkreis

Eine serielle RLC-Schaltung hat $R = 2 \text{ k}\Omega$, $L = 40 \text{ mH}$ und $C = 1 \mu\text{F}$. Berechne die Impedanz bei Resonanz und bei einem Viertel, der Hälfte, dem Doppelten und dem Vierfachen der Resonanzfrequenz.

Lösung

Für eine serielle RLC-Schaltung mit

$$R = 2 \text{ k}\Omega, \quad L = 40 \text{ mH}, \quad C = 1 \mu\text{F}$$

ist die Serienimpedanz

$$\underline{Z}(j\omega) = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}).$$

Resonanz tritt auf, wenn die Netto-Reaktanz null ist:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Einsetzen der Werte ergibt:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(40 \times 10^{-3})(1 \times 10^{-6})}} = 5000 \text{ rad s}^{-1}$$

Für eine gegebene Kreisfrequenz ω gilt:

$$X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}, \quad X = X_L - X_C,$$

$$\underline{Z} = R + jX, \quad |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \varphi = \arctan \frac{X}{R}.$$

Wir berechnen für $\omega = k\omega_0$ mit $k = \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4$.

k	ω (rad/s)	X_L (Ω)	X_C (Ω)	$\underline{Z}$ (k Ω)	$ \underline{Z} $ (k Ω)	φ
0.25	1250	50	800	$2 - j0.75$	2.136	-20.6°
0.5	2500	100	400	$2 - j0.3$	2.022	-8.5°
1	5000	200	200	2	2	0°
2	10000	400	100	$2 + j0.3$	2.022	$+8.5^\circ$
4	20000	800	50	$2 + j0.75$	2.136	$+20.6^\circ$

Observations:

- Bei Resonanz ($\omega = \omega_0$) heben sich die induktive und kapazitive Reaktanz auf, so dass eine rein ohmsche Impedanz $Z = R = 2000 \Omega$ verbleibt.
- Für Frequenzen unterhalb der Resonanz ($k < 1$) ist die Netzreaktanz kapazitiv ($X < 0$), für Frequenzen oberhalb der Resonanz ($k > 1$) ist sie induktiv ($X > 0$).
- Die Impedanzen treten in konjugierten Paaren für reziproke Frequenzverhältnisse auf (z.B. für $k = \frac{1}{4}$ und $k = 4$; $k = \frac{1}{2}$ und $k = 2$).

Aufgabe 6: Parallelschwingkreis

Bearbeite Aufgabe 6 erneut, wenn die Elemente parallel geschaltet sind.

Lösung

Für die Parallelschaltung ist die Gesamtadmittanz

$$\underline{Y}(j\omega) = \underbrace{\frac{1}{R}}_G + j \left(\underbrace{\omega C}_{B_C} + \underbrace{\left(-\frac{1}{\omega L}\right)}_{B_L} \right) = G + jB(\omega).$$

Die Impedanz ist der Kehrwert der Admittanz:

$$\underline{Z}(\omega) = \frac{1}{\underline{Y}(\omega)} = \frac{1}{G + jB} = \frac{G - jB}{G^2 + B^2}$$

Ihre Größe und Phase sind

$$|\underline{Z}| = \frac{1}{\sqrt{G^2 + B^2}}, \quad \varphi = \text{atan2}(\text{Im}(\underline{Z}), \text{Re}(\underline{Z})) = \arctan \frac{-B}{G}.$$

Parallelresonanz (Netto-Suszeptanz null) tritt bei der gleichen Kreisfrequenz wie Serienresonanz auf:

$$B(\omega_0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Mit den gegebenen Werten

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(40 \times 10^{-3})(1 \times 10^{-6})}} = 5000 \text{ rad s}^{-1}.$$

Demnach ist die Leitfähigkeit

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{2000} = 5 \times 10^{-4} \text{ S}.$$

Bei Resonanz ist $B(\omega_0) = 0$, und somit

$$Y(\omega_0) = G \quad \Rightarrow \quad Z(\omega_0) = \frac{1}{G} = R = 2000 \, \Omega.$$

Wir berechnen für jedes Verhältnis k :

$$\omega = k\omega_0, \quad B = \omega C - \frac{1}{\omega L}, \quad \underline{Z} = \frac{G - jB}{G^2 + B^2}$$

k	ω (rad/s)	B_C (m Ω)	B_L (m Ω)	$\underline{Z}$ (Ω)	$ \underline{Z} $ (Ω)	φ
0.25	1250	1.25	20	$1.42 + j 53.30$	53	$+88.5^\circ$
0.5	2500	2.5	10	$8.85 + j 132.74$	133	$+86.2^\circ$
1	5000	5	5	2000	2000	0°
2	10000	10	2.5	$8.85 - j 132.74$	133	-86.2°
4	20000	20	1.25	$1.42 - j 53.30$	53	-88.5°

Bemerkungen zu den Ergebnissen:

- Bei Resonanz ($\omega = \omega_0$) heben sich die Suszeptanzen des Induktors und Kondensators auf, und der Parallelschaltzweig verhält sich als reine Leitfähigkeit G , so dass $Z(\omega_0) = R$ gilt.
- Für Frequenzen unterhalb der Resonanz ($k < 1$) ist die Netto-Suszeptanz B negativ (induktives Verhalten), was eine Impedanz mit großem positivem Imaginärteil (induktive Reaktanz) ergibt.
- Für Frequenzen oberhalb der Resonanz ($k > 1$) ist B positiv (kapazitives Verhalten), was eine Impedanz mit großem negativem Imaginärteil (kapazitive Reaktanz) ergibt.
- Die Impedanzen treten in konjugierten Paaren für reziproke Frequenzverhältnisse auf (z.B. für $k = \frac{1}{4}$ und $k = 4$; $k = \frac{1}{2}$ und $k = 2$).